அறிமுகம்

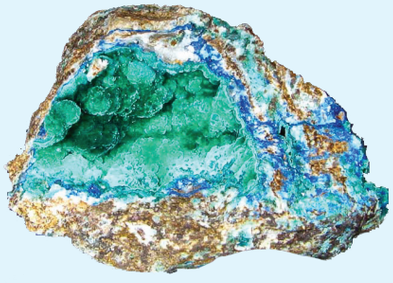
உலோகங்களின் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்தோடுத் தொடர்புடையது உலோகவியல் ஆகும். இயற்கையில், வெகு சில உலோகங்களே அவைகளின் தனிம நிலையில் கிடைக்கின்றன. பிற அனைத்து உலோகங்களும் பிணைந்த நிலையில் அவைகளின் ஆக்சைடுகள், சல்பைடுகள், சிலிகேட்கள் போன்றவைகளாகக் காணப்படுகின்றன. இயற்கை வளங்களிலிருந்து தூய்மையான உலோகங்களைப் பிரித்தெடுக்கும் செயல்முறையானது மனித நாகரிக வளர்ச்சியின் வரலாற்றோடுத் தொடர்புடையது. பழங்கால மக்கள் தங்கள் சுற்றுச்சூழலில் கிடைத்த உலோகங்கள், நெருப்பு முதலியவற்றைப் பயன்படுத்தி வந்தனர். புவியின் மேற்பரப்பில் காணப்பட்ட உலோகங்களை மட்டுமே அவர்கள் அறிந்திருந்தனர். பல ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக மேம்படுத்தப்பட்ட உலோகவியல் தொழிற்நுட்ப வளர்ச்சியின் விளைவாக இன்றைய நவீன உலகில் நாம் நமது அன்றாட வாழ்வில் பல்வேறு உலோகங்களைப் பயன்படுத்தி வருகிறோம். மேலும் சில குறிப்பிட்ட பயன்பாடுகளுக்காக நமக்கு தேவைப்படும் பொருட்களை உருவாக்க முனைந்ததன் காரணமாக பல உலோக கலவைகளும் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. இன்றைய காலகட்டத்தில், வீணாகும் மாசுக்களைத் தவிர்த்து அதிக ஆற்றல் திறன்மிக்க சுற்றுசூழலுக்கு ஏற்ற நவீன உலோகவியல் செயல்முறைகளை வடிவமைப்பது மிகவும் இன்றியமையாததாகும். உலோகவியலில் ஏற்படும் இத்தகைய முன்னேற்றங்கள் நவீன உலகில் பொருளாதார மற்றும் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சிக்கு வித்திடுகின்றன. இப்பாடப்பகுதியில் உலோகங்களை பிரித்தெடுத்தலில் உள்ள பல்வேறு படிநிலைகள் மற்றும் அச்செயல்முறைகளின் வேதித் தத்துவங்களைக் கற்றறிய உள்ளோம்.

1.1 உலோகங்கள் கிடைக்கப் பெறுதல்

பொதுவாக, தூய உலோகங்கள் பளபளப்புத் தன்மை, எளிதில் தகடாக மாற்ற இயலும் தன்மை போன்ற பண்புகளைப் பெற்றுள்ளன. எனினும், இயற்கையில் காணப்படும் பெரும்பாலான தனிமங்கள் மாறுபட்ட பண்புகளுடன் சேர்மங்களாகக் கிடைக்கின்றன. தாமிரம், சில்வர், தங்கம் மற்றும் பிளாட்டினம் போன்ற மிகக் குறைவான வேதி வினைத்திறனுடைய உலோகங்கள் குறிப்பிடத் தக்க அளவில் அவைகளின் தனிம நிலையிலேயே இயற்கையில் கிடைக்கின்றன. கார உலோகங்களைப் போன்ற வினைத்திறன் அதிகம் உள்ள உலோகங்கள் பிணைந்த நிலையிலேயே இயற்கையில் கிடைக்கின்றன. இவைகள் தகுந்த உலோகவியல் செயல்முறைகளைப் பயன்படுத்திப் பிரித்தெடுக்கப்படுகின்றன.

1.1.1 கனிமம் மற்றும் தாது

இயற்கையில் காணப்படும் அகழ்ந்து எடுக்கப்பட்ட ஒரு பொருளானது ஒரு உலோகத்தை அதன் தனித்த நிலையிலேயோ அல்லது அதன் ஆக்சைடு, சல்பைடு போன்ற சேர்ம நிலைகளிலோ கொண்டிருப்பின் அந்தப் பொருள் கனிமம் எனப்படும். பெரும்பாலான கனிமங்களில் தேவைப்படும் உலோகம் மிகக் குறைந்த அளவே காணப்படுகிறது. ஆனால், சில கனிமங்களில் குறிப்பிடத் தகுந்த சதவீதத்தில் உலோகங்களைக் கொண்டுள்ளன. எடுத்துக்காட்டாக இரும்பானது 800 க்கும் மேற்பட்ட கனிமங்களில் காணப்படுகிறது. எனினும் இரும்பு பிரித்தெடுத்தலுக்கு வழக்கமாகப் பயன்படுத்தப்படும் ஹேமடைட், மேக்னடைட் போன்றவை அதிகச் சதவீதத்தில் இரும்பினைக் கொண்டுள்ளன. இவ்வாறு அதிக சதவீதத்தில் உலோகத்தினைப் பெற்றுள்ள கனிமங்களிலிருந்து எளிதாகவும்,



மாலகைட் – தாமிர தாது

XII U1 Metallurgy - Jerald.indd 2 22-12-2022 12:48:23